コンピューティングノードのファームウェアをアップグレードします

HCI

Dave Bagwell, Michael Wallis, amitha, Aksel Davis, Ann-Marie Grissino
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/task_hcc_upgrade_compute_node_firmware.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

コンピューティングノードのファームウェアをアップグレードします 1
NetApp Hybrid Cloud Control の UI を使用してコンピューティングをアップグレードします ノード 2
NetApp Hybrid Cloud Control API を使用してコンピューティングをアップグレードします ノード 7
最新のコンピューティングノードでイメージ化された USB ドライブを使用します
ファームウェアバンドル ISO 13
ベースボード管理コントローラ（ BMC ）のユーザインターフェイス（ UI ）を使用する 14

コンピューティングノードのファームウェアをアップグレードします

H シリーズコンピューティングノードの場合は、 BMC 、 BIOS 、 NIC などのハードウェアコンポーネントのファームウェアをアップグレードできます。コンピューティングノードのファームウェアをアップグレードするには、 NetApp Hybrid Cloud Control の UI 、 REST API 、最新のファームウェアイメージを含む USB ドライブ、または BMC UI を使用します。

アップグレード後、コンピューティングノードは ESXi でブートされ、以前と同様に動作します。設定は保持されます。

必要なもの

- * コンピューティングドライバ * ：コンピューティングノードのドライバをアップグレードしておきます。コンピューティングノードのドライバが新しいファームウェアと互換性がない場合、アップグレードは開始されません。を参照してください "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）" ドライバとファームウェアの互換性情報については、最新のを参照してください "コンピューティングノードのファームウェアリリースノート" 最新のファームウェアやドライバに関する重要な詳細情報を確認できます。
- * admin 権限 * ：アップグレードを実行するには、クラスタ管理者権限と BMC 管理者権限が必要です。
- * システムポート * ： NetApp Hybrid Cloud Control をアップグレードに使用している場合は、必要なポートが開いていることを確認しておきます。を参照してください "ネットワークポート" を参照してください。
- * BMC および BIOS の最小バージョン * ： NetApp Hybrid Cloud Control を使用してアップグレードするノードが、次の最小要件を満たしていることを確認します。

モデル	**BMC** の最小バージョン	**BIOS** の最小バージョン
H300E 、 H500E 、 H700Eesx のいずれかです	6.8400	NA2.1
H410Cでし た	サポートされているすべてのバージョン（アップグレードは不要）に一致しました	サポートされているすべてのバージョン（アップグレードは不要）に一致しました
H610C</Z1> グループ	3.96.07	3B01
H615CFCLSH.(チベ	4.68.07	3B08 。 CO の一酸化

H615C コンピューティングノードでは、 BMC ファームウェアをバージョン 4.68 に更新する必要があります を使用する "ファームウェアバンドル 2.27 を計算します" NetApp Hybrid Cloud Control で今後のファームウェアアップグレードを実行できるようにするため。

H300E 、 H500E 、 H700E の各コンピューティングノードでは、 NetApp Hybrid Cloud Control を有効にして今後のファームウェアアップグレードを実行するには、 Redfish ライセンスが必要です。新しいコンピューティングファームウェアバンドルによって後続のリリースでこのプロセスが自動化されるまで、ネットアップサポートに連絡してライセンスを手動でインストールしてください。

ご使用のハードウェアのファームウェアとドライバのファームウェアの一覧については、を参照してください "こちらの技術情報アーティクル" （ログインが必要です）。

- *BIOS 起動順序 *: 各ノードの BIOS セットアップで起動順序を手動で変更して、起動リストに「 USB CD/DVD」 が表示されるようにします。を参照してください "記事" を参照してください。
- * BMC クレデンシャル * ： NetApp Hybrid Cloud Control がコンピューティングノードの BMC への接続に使用するクレデンシャルを更新します。これは、ネットアップのハイブリッドクラウドを使用して実行できます 制御 "UI" または "API"。アップグレード前に BMC 情報を更新すると、インベントリが更新され、アップグレードの完了に必要なすべてのハードウェアパラメータが管理ノードサービスで認識されるようになります。
- * 接続されているメディア * ：コンピューティングノードのアップグレードを開始する前に、物理 USB または ISO の接続をすべて解除してください。
- * KVM ESXi コンソール * ：コンピューティングノードのアップグレードを開始する前に、 BMC UI で開いているすべての Serial-Over-LAN （ SOL ）セッションとアクティブな KVM セッションを閉じます。
- * 監視ノードの要件 * ： 2 ノードおよび 3 ノードのストレージクラスタでは、 1 つ "監視ノード" 常に NetApp HCI インストール環境で実行しておく必要があります。
- * コンピューティングノードの健全性チェック * ：ノードをアップグレードする準備が完了していることを確認しました。を参照してください "コンピューティングノードの健全性チェックは、コンピューティングファームウェアをアップグレードする前に実行します"。

本番環境では、一度に 1 つのコンピューティングノードのファームウェアをアップグレードします。

NetApp Hybrid Cloud Control の UI または API のアップグレードでは、 DRS 機能と必要なライセンスがある場合、アップグレードプロセス中に ESXi ホストが自動的にメンテナンスモードになります。ノードがリブートされ、アップグレードプロセスが完了すると、 ESXi ホストがメンテナンスモードから除外されます。USB および BMC UI オプションでは、各手順の説明に従って、 ESXi ホストを手動でメンテナンスモードにする必要があります。

アップグレードする前に、 ESXi ドライバの現在のバージョンを確認してください。ドライバが最新でない場合は、まずドライバをアップグレードします。その後、コンピューティングノードのコンピューティングファームウェアをアップグレードします。

アップグレードシナリオに関連するオプションを選択します。

- [Use NetApp Hybrid Cloud Control UI to upgrade a compute node] （推奨）
- [Use NetApp Hybrid Cloud Control API to upgrade a compute node]
- [Use a USB drive imaged with the latest compute node firmware bundle ISO]
- [Use the Baseboard Management Controller (BMC) user interface (UI)]

NetApp Hybrid Cloud Control の UI を使用してコンピューティングをアップグレードします ノード

管理サービス 2.14 以降では、 NetApp Hybrid Cloud Control の UI を使用してコンピューティングノードをアップグレードできます。ノードのリストから、アップグレードするノードを選択する必要があります。[現行バージョン *] タブには現在のファームウェアバージョンが表示され、 [提案されたバージョン *] タブには利用可能なアップグレードバージョンが表示されます（存在する場合）。

アップグレードを成功させるには、 vSphere クラスタの健全性チェックが成功していることを確認します。

ダークサイトのアップグレードでは、アップグレードパッケージと管理ノードがどちらもローカルの場合、アップロード時間を短縮できます。

管理ノードと BMC ホスト間のネットワーク接続の速度によっては、 NIC 、 BIOS 、および BMC のアップグレードにノードあたり約 60 分かかることがあります。

必要なもの

- 管理ノードがインターネットに接続されていない場合は、からコンピューティングノードのファームウェアパッケージをダウンロードしておきます "ネットアップサポートサイト"。

TAR.GZ` ファイルを TAR ファイルに抽出してから 'TAR ファイルを ISO に抽出してください

手順

1. Web ブラウザを開き、管理ノードの IP アドレスにアクセスします。

```
https://<ManagementNodeIP>
```

2. ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. インターフェイスの右上にある * Upgrade * をクリックします。
4. [アップグレード * （ Upgrades * ）] ページで、 [ファームウェアの計算（ Compute firmware ）] を選択します。
5. 次のオプションを選択し、クラスタに該当する一連の手順を実行します。

オプション	手順
管理ノードに外部接続が必要です。	a. アップグレードするクラスタを選択します。 クラスタ内のノードは、現在のファームウェアバージョンと新しいバージョン（アップグレード可能な場合）に加えてリストに表示されます。 b. アップグレードパッケージを選択します。 c. [* アップグレードの開始 *] をクリックします。 [**Begin Upgrade**](アップグレードの開始) をクリックすると、ウィンドウに失敗したヘルスチェックが表示されます (存在する場合) 。 アップグレードは開始後に一時停止できません。ファームウェアは、 NIC 、 BIOS 、および BMC の順序で順番に更新されます。アップグレード中は BMC UI にログインしないでください。BMC にログインすると、アップグレードプロセスを監視する Hybrid Cloud Control Serial-Over-LAN （ SOL ）セッションが終了します。 d. クラスタレベルまたはノードレベルでヘルスチェックに警告が渡され、重大な障害がなければ、「 * アップグレードの準備が完了しています * 」と表示されます。[ノードのアップグレード] をクリックします。 アップグレードの実行中は、ページを離れてあとから表示し、進捗状況の監視を続行できます。アップグレードの実行中、アップグレードのステータスに関するさまざまなメッセージが UI に表示されます。 H610C コンピューティングノードのファームウェアをアップグレードする際、 BMC Web UI で Serial-Over-LAN （ SOL ）コンソールを開かないでください。これにより、アップグレードが失敗する場合があります。 アップグレードの完了後に、 UI にメッセージが表示されます。アップグレードの完了後にログをダウンロードできます。

オプション	手順
外部に接続されていないダークサイトに管理ノードが配置されている。	a. アップグレードするクラスタを選択します。 b. [* Browse] をクリックして、ダウンロードしたアップグレード・パッケージをアップロードします から https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/netapp-hci/downloads-tab["ネットアップサポートサイト"^]。 c. アップロードが完了するまで待ちます。進捗バーにアップロードのステータスが表示されます。 ブラウザウィンドウから別の場所に移動すると、ファイルのアップロードがバックグラウンドで実行されます。 ファイルのアップロードと検証が完了すると、画面にメッセージが表示されます。検証には数分かかることがあります。アップグレードの完了後にログをダウンロードできます。アップグレードステータスのさまざまな変更については、を参照してください [Upgrade status changes]。

アップグレード中に障害が発生した場合は、 NetApp Hybrid Cloud Control がノードをリブートし、ノードをメンテナンスモードから除外して、エラーステータスとエラーログへのリンクを表示します。エラーログをダウンロードして、特定の手順や KB 記事へのリンクを参照し、問題を診断して修正できます。NetApp Hybrid Cloud Control を使用したコンピューティングノードのファームウェアアップグレードの問題の詳細については、こちらを参照してください "KB" 記事。

アップグレードステータスが変わります

アップグレードプロセスの実行前、実行中、実行後に表示されるさまざまな状態を次に示します。

アップグレードの状態	説明
ノードで 1 つ以上の健全性チェックに失敗しました。を展開して詳細を表示します。	1 つ以上の健全性チェックに失敗しました。
エラー	アップグレード中にエラーが発生しました。エラーログをダウンロードして、ネットアップサポートに送信できます。

アップグレードの状態	説明
検出できません	NetApp Hybrid Cloud Control は、オンラインのソフトウェアリポジトリにアクセスするための外部接続機能を備えていません。コンピューティングノードのアセットにハードウェアタグがない場合も、 NetApp Hybrid Cloud Control でコンピューティングノードを照会できない場合にこのステータスが表示されます。
アップグレードの準備が完了しました。	すべての健全性チェックにパスし、ノードをアップグレードする準備が完了しました。
アップグレード中にエラーが発生しました。	重大なエラーが発生すると、アップグレードは失敗し、この通知が表示されます。エラーの解決に役立つ [ログのダウンロード] リンクをクリックしてログをダウンロードします。エラーを解決してから、もう一度アップグレードを実行してください。
ノードのアップグレードを実行中です。	アップグレードを実行中です。進行状況バーにアップグレードステータスが表示されます。

NetApp Hybrid Cloud Control API を使用してコンピューティングをアップグレードします ノード

API を使用して、クラスタ内の各コンピューティングノードを最新のファームウェアバージョンにアップグレードできます。API の実行には、任意の自動化ツールを使用できます。ここで説明する API ワークフローでは、例として管理ノードで使用可能な REST API UI を使用します。

vCenter やハードウェアのアセットなど、コンピューティングノードのアセットを管理ノードのアセットに認識しておく必要があります。インベントリサービス API を使用して、アセット (`https://[management node ip]/inventory/1/`) を確認できます。

手順

1. 接続に応じて、次のいずれかを実行します。

オプション	手順
管理ノードに外部接続が必要です。	a. リポジトリの接続を確認します。 i. 管理ノードでパッケージサービス REST API UI を開きます。 `https://[management node IP]/package-repository/1/` ii. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行 A. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。 B. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。 C. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。 D. 承認ウィンドウを閉じます。 iii. REST API UI から、 * Get 気中 / パッケージ間のキー / リモートリポジトリ間のキー / 接続 * をクリックします。 iv. [* 試してみてください *] をクリックします。 v. [* Execute] をクリックします。 vi. コード 200 が返された場合は、次の手順に進みます。リモートリポジトリへの接続がない場合は、接続を確立するか、ダークサイトのオプションを使用します。 b. アップグレードパッケージ ID を探します。 i. REST API UI で、 * get/packages* をクリックします。 ii. [* 試してみてください *] をクリックします。 iii. [* Execute] をクリックします。 iv. 応答から、後の手順で使用するために、アップグレードパッケージ名（「 packageName 」）とパッケージバージョン（「 packageVersion 」）をコピーして保存します。

オプション	手順
外部に接続されていないダークサイトに管理ノードが配置されている。	a. NetApp HCI ソフトウェアにアクセスします "ページをダウンロードします" をクリックし、管理ノードからアクセス可能なデバイスに最新のコンピューティングノードファームウェアイメージをダウンロードします。 ダークサイトのアップグレードでは、アップグレードパッケージと管理ノードがどちらもローカルの場合、アップロード時間を短縮できます。 b. コンピューティングファームウェアのアップグレードパッケージを管理ノードにアップロードします。 i. 管理ノードで管理ノード REST API UI を開きます。 `https://[management node IP]/package-repository/1/` ii. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行 A. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。 B. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。 C. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。 D. 承認ウィンドウを閉じます。 iii. REST API UI で、 * POST/packages * をクリックします。 iv. [* 試してみてください *] をクリックします。 v. [* Browse] をクリックして、アップグレード・パッケージを選択します。 vi. * Execute * をクリックしてアップロードを開始します。 vii. 応答から ' 後の手順で使用するためにパッケージ ID (`id"') をコピーして保存します c. アップロードのステータスを確認します。 i. REST API UI で、 * GET気 ナツェ / パッケージキーナ / { id } キー / ステータス * をクリックします。 [* 試してみてください *] をクリックします。

2. アップグレードするノードのコンピューティングコントローラ ID とノードハードウェア ID を確認します。
   a. 管理ノードでインベントリサービス REST API UI を開きます。

      ```
      https://[management node IP]/inventory/1/
      ```

   b. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行します。
      i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
      ii. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
      iii. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
      iv. 承認ウィンドウを閉じます。
   c. REST API UI で、 * GET / Installations * をクリックします。
   d. [* 試してみてください *] をクリックします。
   e. [* Execute] をクリックします。
   f. 応答から、インストールアセット ID （「 id 」）をコピーします。
   g. REST API UI で、 * GET / Installations / ｛ id ｝ * をクリックします。
   h. [* 試してみてください *] をクリックします。
   i. インストールアセット ID を **id** フィールドに貼り付けます。
   j. [* Execute] をクリックします。
   k. 応答から、後の手順で使用するために、クラスタコントローラ ID （「 ControllerID 」）とノードハードウェア ID （「 hardwareId 」）をコピーして保存します。

      ```
      "compute": {
        "errors": [],
        "inventory": {
          "clusters": [
            {
              "clusterId": "Test-1B",
              "controllerId": "a1b23456-c1d2-11e1-1234-a12bcdef123a",
      ```

   ii. 応答が完了すると、「アクセス」として表示されます。
   iii. 前の手順でコピーしたパッケージ ID を * id で入力します。
   iv. 応答から ' 後の手順で使用するために ' アップグレード・パッケージ名 (`name'") とパッケージ・バージョン (`version'") をコピーして保存します

```
"nodes": [
  {
    "bmcDetails": {
      "bmcAddress": "10.111.0.111",
      "credentialsAvailable": true,
      "credentialsValidated": true
    },
    "chassisSerialNumber": "111930011231",
    "chassisSlot": "D",
    "hardwareId": "123a4567-01b1-1243-a12b-11ab11ab0a15",
    "hardwareTag": "00000000-0000-0000-0000-ab1c2de34f5g",
    "id": "e1111d10-1a1a-12d7-1a23-ab1cde23456f",
    "model": "H410C",
```

3. コンピューティングノードのファームウェアアップグレードを実行します。
   a. 管理ノードでハードウェアサービス REST API UI を開きます。

```
https://[management node IP]/hardware/2/
```

   b. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行
      i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
      ii. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
      iii. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
      iv. 承認ウィンドウを閉じます。
   c. POST /nodes/ ｛ hardware_id ｝ /upgrades * をクリックします。
   d. [* 試してみてください *] をクリックします。
   e. 前の手順で保存したハードウェア・ホストの資産 ID （「 hardwareId 」）をパラメータ・フィールドに入力します。
   f. ペイロード値については、次の手順を実行します。
      i. ノードでヘルスチェックが実行され、 ESXi ホストがメンテナンスモードに設定されるように、値「 force 」： false 」および「 maintenanceMode 」： true 」を保持します。
      ii. クラスタコントローラ ID （前の手順で保存した「 ControllerID 」）を入力します。
      iii. 前の手順で保存したパッケージ名とパッケージバージョンを入力します。

```
{
  "config": {
    "force": false,
    "maintenanceMode": true
  },
  "controllerId": "a1b23456-c1d2-11e1-1234-a12bcdef123a",
  "packageName": "compute-firmware-12.2.109",
  "packageVersion": "12.2.109"
}
```

g. [*Execute] をクリックして ' アップグレードを開始します

> アップグレードは開始後に一時停止できません。ファームウェアは、 NIC 、 BIOS 、および BMC の順序で順番に更新されます。アップグレード中は BMC UI にログインしないでください。BMC にログインすると、アップグレードプロセスを監視する Hybrid Cloud Control Serial-Over-LAN （ SOL ）セッションが終了します。

h. 応答内のリソースリンク ("resourceLink") URL の一部であるアップグレードタスク ID をコピーします

4. アップグレードの進捗状況と結果を確認します。

a. [*get/task/{task_id}/logs] をクリックします。

b. [* 試してみてください *] をクリックします。

c. 前の手順のタスク ID を * TASK_ID * に入力します。

d. [* Execute] をクリックします。

e. アップグレード中に問題または特別な要件が発生した場合は、次のいずれかを実行します。

オプション	手順
応答の本文に「 failedHealthCheckks 」というメッセージが表示されているため、クラスタのヘルスの問題を修正する必要があります。	i. 各問題について記載されている特定の技術情報アーティクルに移動するか、指定された対処方法を実行します。 ii. KB を指定した場合は、関連する技術情報アーティクルに記載されているプロセスを完了します。 iii. クラスタの問題を解決したら、必要に応じて再認証し、 * POST /nodes/ { hardware_id } /upgrades * をクリックします。 iv. アップグレード手順で前述した手順を繰り返します。
アップグレードに失敗し、移行後の手順はアップグレードログに記載されていません。	i. を参照してください "技術情報アーティクル（ログインが必要です"）。

f. 必要に応じて、処理が完了するまで * Get Th量 / タスク / { task_id } / ログ * API を複数回実行しま

す。

アップグレード中、エラーが発生しなかった場合、「ステータス」は「実行中」を示します。各ステップが完了すると、「ステータス」の値が「完了」に変わります。

各ステップのステータスが「 Completed 」で「 percentageCompleted 」の値が「 100 」の場合、アップグレードは正常に終了しました。

5. （オプション）各コンポーネントのアップグレードされたファームウェアバージョンを確認します。
   a. 管理ノードでハードウェアサービス REST API UI を開きます。

      ```
      https://[management node IP]/hardware/2/
      ```

   b. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行
      i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
      ii. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
      iii. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
      iv. 承認ウィンドウを閉じます。
   c. REST API UI で、 * Get sites/nodesses/｛ hardware_id ｝ /upgrades * をクリックします。
   d. （オプション）日付とステータスのパラメータを入力して、結果をフィルタリングします。
   e. 前の手順で保存したハードウェア・ホストの資産 ID （「 hardwareId 」）をパラメータ・フィールドに入力します。
   f. [* 試してみてください *] をクリックします。
   g. [* Execute] をクリックします。
   h. すべてのコンポーネントのファームウェアが以前のバージョンから最新のファームウェアに正常にアップグレードされたことを示す応答を確認します。

最新のコンピューティングノードでイメージ化された USB ドライブを使用します ファームウェアバンドル ISO

コンピューティングノードの USB ポートに、最新のコンピューティングノードファームウェアの ISO をダウンロードした USB ドライブを挿入できます。この手順で説明している USB メモリを使用する代わりに、ベースボード管理コントローラ（ BMC ）インターフェイスの仮想コンソールで * Virtual CD/DVD* オプションを使用して、コンピューティングノードに ISO をマウントできます。BMC を使用する方法は、 USB メモリを使用する方法よりもかなり時間がかかります。ワークステーションまたはサーバに必要なネットワーク帯域幅があること、および BMC とのブラウザセッションがタイムアウトしないことを確認してください。

手順

1. を参照します "ネットアップのソフトウェアダウンロード" ページで、 * NetApp HCI * をクリックし、正しいバージョンの NetApp HCI のダウンロードリンクをクリックします。
2. エンドユーザライセンス契約に同意します。
3. コンピューティングノードとストレージノード * のセクションで、コンピューティングノードのイメージをダウンロードします。

4. Etcher ユーティリティを使用して、コンピューティングノードのファームウェア ISO を USB ドライブにフラッシュします。
5. VMware vCenter を使用してコンピューティングノードをメンテナンスモードに切り替えて、すべての仮想マシンをホストから退避します。

> クラスタで VMware DRS （ Distributed Resource Scheduler ）が有効になっている場合（ NetApp HCI 環境のデフォルト）、仮想マシンはクラスタ内の他のノードに自動的に移行されます。

6. コンピューティングノードの USB ポートに USB メモリを挿入し、 VMware vCenter を使用してコンピューティングノードをリブートします。
7. コンピューティングノードの POST サイクル中に * F11 * を押して、 Boot Manager を開きます。F11 キーを何度も押さなければならない場合があります。この操作は ' ビデオ / キーボードを接続するか 'BMC' のコンソールを使用して実行できます
8. 表示されたメニューから * One Shot * > * USB Flash Drive * を選択します。USB メモリがメニューに表示されない場合は、 USB フラッシュドライブがシステムの BIOS のレガシー起動順序に含まれていることを確認します。
9. Enter キーを押して、 USB メモリからシステムを起動します。ファームウェアのフラッシュプロセスが開始されます。

   ファームウェアのフラッシュが完了してノードがリブートしたあと、 ESXi の起動に数分かかる場合があります。

10. リブートが完了したら、 vCenter を使用して、アップグレードしたコンピューティングノードでメンテナンスモードを終了します。
11. アップグレードしたコンピューティングノードから USB フラッシュドライブを取り外します。
12. すべてのコンピューティングノードがアップグレードされるまで、 ESXi クラスタ内の他のコンピューティングノードに対してこの手順を繰り返します。

ベースボード管理コントローラ（ BMC ）のユーザインターフェイス（ UI ）を使用する

アップグレードが正常に完了するように、コンピューティングノードのファームウェア ISO をロードし、ノードを ISO でリブートする手順を順に実行する必要があります。ISO は、 Web ブラウザをホストしているシステムまたは仮想マシン（ VM ）上に配置されている必要があります。プロセスを開始する前に、 ISO をダウンロードしていることを確認してください。

> システムまたは VM とノードを同じネットワークに配置することを推奨します。

> BMC UI からのアップグレードには約 25~30 分かかります。

- [Upgrade firmware on H410C and H300E/H500E/H700E nodes]
- [Upgrade firmware on H610C/H615C nodes]

H410C ノードと H300E / H500E / H700E ノードのファームウェアをアップグレードします

ノードがクラスタに参加している場合は、アップグレード前にノードをメンテナンスモードにして、アップグレード後にメンテナンスモードを終了する必要があります。

> プロセス中に表示された次の情報メッセージは無視してください。「 Untrusty Debug Firmware Key is used 、 SecureFlash is currently in Debug Mode 」

手順

1. ノードがクラスタに参加している場合は、次のように保守モードにします。ない場合は、手順 2 に進みます。
   a. VMware vCenter Web Client にログインします。
   b. ホスト（コンピューティングノード）名を右クリックし、 * メンテナンスモード > メンテナンスモードへの切り替え * を選択します。
   c. [OK] をクリックします。ホスト上の VM は、使用可能な別のホストに移行されます。移行する VM の数によっては、 VM の移行に時間がかかることがあります。

   > 続行する前に、ホスト上のすべての VM が移行されていることを確認してください。

2. BMC UI （ https://BMCIP/#login` ）に移動します。 BMCIP は BMC の IP アドレスです。
3. クレデンシャルを使用してログインします。
4. [* リモートコントロール]>[コンソールリダイレクト *] を選択します。
5. [コンソールの起動 *] をクリックします。

   > Java のインストールまたは更新が必要になる場合があります。

6. コンソールが開いたら、 * バーチャル・メディア > バーチャル・ストレージ * をクリックします。
7. Virtual Storage * （仮想ストレージ）画面で、 * Logical Drive Type （論理ドライブタイプ） * をクリックし、 * ISO File （ ISO ファイル） * を選択します。

   [ISO ファイルを選択するためのナビゲーションパスを表示します。]

8. [* 画像を開く *] をクリックして ISO ファイルをダウンロードしたフォルダーを参照し、 ISO ファイルを選択します。
9. [* プラグイン *] をクリックします。
10. 接続ステータスに「デバイス番号：VM プラグイン OK ！」と表示されたら、「 * OK 」をクリックします。
11. ノードを再起動するには、 * F12 * を押して * Restart * をクリックするか、 * Power Control > Set Power Reset * をクリックします。
12. 再起動中に **F11** を押して起動オプションを選択し 'ISO をロードしますブートメニューが表示されるまでに F11 キーを何度か押しなければならない場合があります。

    次の画面が表示されます。

[に、仮想 ISO の起動先画面を示します。]

13. 上記の画面で、 **Enter** キーを押します。ネットワークによっては、アップグレードを開始するために * Enter キーを押してから数分かかることがあります。

> メモ：ファームウェアのアップグレードによっては、コンソールが切断されたり、BMC のセッションが切断されたりする場合があります。BMC に再度ログインできますが、ファームウェアのアップグレードにより、コンソールなどの一部のサービスを使用できない場合があります。アップグレードが完了すると、ノードのコールドリブートが実行されます。これには約 5 分かかることがあります。

14. BMC UI に再度ログインし、 * System * をクリックして、 OS の起動後に BIOS のバージョンとビルド時間を確認します。アップグレードが正常に完了すると、新しい BIOS と BMC のバージョンが表示されます。

> BIOS のバージョンは、ノードのブートが完了するまでアップグレード後のバージョンを表示しません。

15. ノードがクラスタに含まれている場合は、次の手順を実行します。スタンドアロンノードの場合、これ以上の操作は必要ありません。
    a. VMware vCenter Web Client にログインします。
    b. ホストのメンテナンスモードを解除します。赤色のフラグが外れている可能性があります。すべてのステータスが解消されるまで待ちます。
    c. 電源がオフになっていた残りの VM のいずれかの電源をオンにします。

H610C / H615C ノードのファームウェアをアップグレードします

手順は、ノードがスタンドアロンであるかクラスタの一部であるかによって異なります。この手順には約 25 分かかり、ノードの電源オフ、 ISO のアップロード、デバイスのフラッシュ、アップグレード後のノードの電源のオンとオフが含まれます。

手順

1. ノードがクラスタに参加している場合は、次のように保守モードにします。ない場合は、手順 2 に進みます。
    a. VMware vCenter Web Client にログインします。
    b. ホスト（コンピューティングノード）名を右クリックし、 * メンテナンスモード > メンテナンスモードへの切り替え * を選択します。
    c. [OK] をクリックします。ホスト上の VM は、使用可能な別のホストに移行されます。移行する VM の数によっては、 VM の移行に時間がかかることがあります。

> 続行する前に、ホスト上のすべての VM が移行されていることを確認してください。

2. BMC UI 「 https://BMCIP/#login` 」に移動します。ここで、 BMC IP は BMC の IP アドレスです。
3. クレデンシャルを使用してログインします。
4. 「 * リモートコントロール」 > 「 KVM （ Java ）の起動」 * をクリックします。

5. コンソールウィンドウで、 * Media > Virtual Media Wizard* をクリックします。

   [BMC UI から仮想メディアウィザードを起動します。] | *bmc_wizard.gif*

6. [**Browse**](参照) をクリックし ' コンピュート・ファームウェアの .iso ファイルを選択します
7. [接続] をクリックします。成功したことを示すポップアップが表示され、パスとデバイスが下部に表示されます。[仮想メディア *] ウィンドウを閉じることができます。

   [ISO アップロードが成功したことを示すポップアップウィンドウ。] | *virtual_med_popup.gif*

8. ノードを再起動するには、 * F12 * を押して * Restart * をクリックするか、 * Power Control > Set Power Reset * をクリックします。
9. 再起動中に **F11** を押して起動オプションを選択し 'ISO をロードします
10. 表示されたリストから **AMI Virtual CDROM *** を選択し、 ***Enter** をクリックします。リストに AMI Virtual CDROM が表示されない場合は、 BIOS にアクセスして起動リストで有効にします。保存するとノードがリブートします。再起動中に * F11 * を押します。

    [に、ブートデバイスを選択できるウィンドウを示します。] | *boot_device.gif*

11. 表示された画面で、 **Enter** をクリックします。

    ファームウェアのアップグレードによっては、コンソールが切断されたり、 BMC のセッションが切断されたりする場合があります。BMC に再度ログインできますが、ファームウェアのアップグレードが原因で、コンソールなどの一部のサービスを使用できない場合があります。アップグレードが完了すると、ノードのコールドリブートが実行されます。これには約 5 分かかることがあります。

12. コンソールから切断された場合は、 * Remote Control * を選択し、 * Launch KVM * または * Launch KVM （ Java ） * をクリックして再接続し、ノードのブートが完了したことを確認します。ノードが正常にブートしたことを確認するために、複数の再接続が必要になる場合があります。

    電源投入プロセス中、約 5 分間、 KVM コンソールに「 * No Signal * （信号なし）」と表示されます。

13. ノードの電源をオンにした後、 * ダッシュボード > デバイス情報 > 詳細情報 * を選択して、 BIOS と BMC のバージョンを確認します。アップグレード後の BIOS と BMC のバージョンが表示されます。アップグレード後のバージョンの BIOS は、ノードが完全にブートするまで表示されません。
14. ノードをメンテナンスモードにした場合は、ノードが ESXi をブートした後、ホスト（コンピューティングノード）名を右クリックし、 * Maintenance Mode > Exit Maintenance Mode * を選択して VM をホストに戻します。
15. vCenter で、ホスト名を選択し、 BIOS のバージョンを設定して確認します。

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.